

1. Klassenarbeit: Kompetenzen, Merkblatt & Aufgaben

Themen: Binäres Zahlensystem, Schriftliche Addition, Logikgatter & Der Halbaddierer

Prüfungsinfos
Stand: Oktober 2026

1 Kompetenzenliste: Das kann ich für die Klassenarbeit („Ich kann...“)

Nutze diese Checkliste zur gezielten Selbstkontrolle bei der Prüfungsvorbereitung:

✓	Themenbereich	Konkrete Anforderung / Kompetenz
☐	1. Stellenwertsysteme	Ich kann den Unterschied zwischen Basis 10 und Basis 2 erklären und die Zweierpotenzen (1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128) sicher als Stellenwerte anwenden.
☐	2. Binär → Dezimal	Ich kann beliebige Binärzahlen durch Addition der aktiven Stellenwerte in Dezimalzahlen umrechnen (führende Nullen ignorieren).
☐	3. Divisionsalgorithmus	Ich kann beliebige Dezimalzahlen mit der fortgesetzten Division durch 2 mit Rest umwandeln und die Reste korrekt von unten nach oben notieren.
☐	4. Binäre Addition	Ich beherrsche die 4 Grundregeln der 1-Bit-Addition ($1 + 1 = 10_2$) und kann mehrstellige Zahlen mit Übertragszeile (auch $1 + 1 + 1 = 11_2$) schriftlich addieren.
☐	5. Die 4 Grundgatter	Ich kenne Schaltermodelle, Schaltsymbole, Formelzeichen ($\wedge, \vee, \neg, \oplus$) und Schalttafeln für UND, ODER, NICHT und XOR.
☐	6. Schaltungsanalyse	Ich kann aus einem gegebenen Schaltplan über Zwischenvariablen (Z_1, Z_2) systematisch die vollständige Wahrheitstabelle aufstellen.
☐	7. Schaltungssynthese	Ich kann aus einer Sachaufgabe (z. B. Alarmanlage) den logischen Term formulieren und die passende Schaltung zeichnen.
☐	8. Der Halbaddierer	Ich kann erklären, warum der Halbaddierer aus XOR (S) und UND (C) besteht, und begründen, warum er nur „Halb“-Addierer heißt.

2 Handout: Zahlensysteme & Schriftliche Addition

A. Stellenwerttafel & Binär → Dezimal

Basis 2

Jede Stelle verdoppelt ihren Wert von rechts nach links ($2^0, 2^1, 2^2 \dots$):

128	64	32	16	8	4	2	1	Dezimal
0	0	1	1	0	1	0	1	53

Rechnung: $32 + 16 + 4 + 1 = 53_{10}$.

B. Dezimal → Binär (Divisionsalgorithmus)

: 2 mit Rest

Fortgesetzte Division durch 2. Die Reste werden von **unten nach oben** gelesen:

```

25 : 2 = 12 R 1  ▲ (LSB: Einerstelle)
12 : 2 = 6  R 0
6  : 2 = 3  R 0
3  : 2 = 1  R 1
1  : 2 = 0  R 1  (MSB: Höchste Stelle)
Ergebnis: 2510 = 110012.

```

C. Schriftliche binäre Addition

Überträge

Die 4 Grundfälle:

- $0 + 0 = 0$
- $0 + 1 = 1$
- $1 + 0 = 1$
- $1 + 1 = 10_2$ (0 schreiben, **1 Übertrag**)
- $1 + 1 + 1 = 11_2$ (1 schreiben, **1 Übertrag**)

```

  1 1 0 1 12 (27)
+ 1 0 1 1 02 (22)
-----
 1 1 0 0 0 12 (49)

```

3 Handout: Die 4 Grundgatter, Formelsymbole & Schaltungsanalyse

Gatter & Name	Formelzeichen	Schaltsymbol (US)	Schalttafel	Funktionsregel
UND (AND)	$\wedge$ $A \wedge B$		$0, 0 \rightarrow 0 \mid 0, 1 \rightarrow 0$ $1, 0 \rightarrow 0 \mid 1, 1 \rightarrow 1$	Ausgang 1 nur, wenn beide 1 sind (Reihenschaltung).
ODER (OR)	$\vee$ $A \vee B$		$0, 0 \rightarrow 0 \mid 0, 1 \rightarrow 1$ $1, 0 \rightarrow 1 \mid 1, 1 \rightarrow 1$	Ausgang 1, wenn mindestens einer 1 ist (Parallelschaltung).
NICHT (Inverter)	$\neg$ $\neg A$ oder $\bar{A}$		$0 \rightarrow 1$ $1 \rightarrow 0$	Kehrt Signal exakt um (Negation / Signalumkehr).
XOR (Exklusiv ODER)	$\oplus$ $A \oplus B$		$0, 0 \rightarrow 0 \mid 0, 1 \rightarrow 1$ $1, 0 \rightarrow 1 \mid 1, 1 \rightarrow 0$	Ausgang 1, wenn genau ein Eingang 1 ist (Antivalenz: $A \neq B$).

MERKE

Der fundamentale Unterschied zwischen ODER ($\vee$) und XOR ($\oplus$):

Beim normalen **ODER (OR, $\vee$)** ist der Ausgang auch dann 1, wenn *beide* Eingänge 1 sind ($1 \vee 1 = 1$).

Beim **exklusiven ODER (XOR, $\oplus$, „Plus mit Krinkel“)** schaltet der Ausgang ab, wenn beide 1 sind ($1 \oplus 1 = 0$). Daher entspricht XOR exakt der **Summenspalte** bei der binären Addition!

4 Handout: Der Halbaddierer (Half Adder, HA)

Der Halbaddierer addiert zwei Bits A und B und besitzt zwei Ausgänge:

A	B	Übertrag $C = A \wedge B$	Summe $S = A \oplus B$
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1 (UND)	0 (XOR)

Warum nur „Halb“-Addierer?

Er hat **keinen Eingang für einen Übertrag (C_{in})** aus der vorherigen Stelle!

Für mehrstellige Zahlen braucht man den **Volladdierer (Full Adder)** mit 3 Eingängen (A, B, C_{in}).

5 Klassenarbeits-Training: Aufgaben & Musterlösungen (Teil 1)

Alle Aufgaben sind mit vollständigen Rechenwegen und Lösungen abgedruckt. Decke die Lösung beim Üben zunächst mit einem Blatt ab!

Aufgabe 1: Zahlensysteme & Umrechnung

6 Punkte

- a) Wandle die Binärzahlen 101101_2 und 11100010_2 in das Dezimalsystem um.
b) Wandle die Dezimalzahl 77_{10} mit dem Divisionsalgorithmus in das Binärsystem um.

MUSTERLÖSUNG & RECHENWEG:

a) $101101_2 = 32 + 8 + 4 + 1 = 45_{10}$.

$11100010_2 = 128 + 64 + 32 + 2 = 226_{10}$.

b) Divisionsalgorithmus für 77 (Reste von unten nach oben lesen):

$$\begin{array}{l} 77 : 2 = 38 \text{ R } 1 \quad \blacktriangle \mid 38 : 2 = 19 \text{ R } 0 \quad \mid \mid 19 : 2 = 9 \text{ R } 1 \quad \mid \mid 9 : 2 = 4 \text{ R } 1 \quad \mid \\ 4 : 2 = 2 \text{ R } 0 \quad \mid \mid 2 : 2 = 1 \text{ R } 0 \quad \mid \mid 1 : 2 = 0 \text{ R } 1 \quad \mid \rightarrow \text{Ergebnis: } 1001101_2 \end{array}$$

Aufgabe 2: Schriftliche binäre Addition

5 Punkte

Addiere die Zahlen schriftlich im Binärsystem. Notiere die Übertragszeile (Ü) vollständig:

- a) $11011_2 + 10110_2$ b) $11101_2 + 10111_2 + 1101_2$ (drei Summanden)

MUSTERLÖSUNG & RECHENWEG:

a)

$$\begin{array}{r} 11011_2 \quad (27) \\ + 10110_2 \quad (22) \\ \hline \text{Ü } 111 \\ \hline 110001_2 \quad (\text{Probe: } 49 \text{ dezimal}) \end{array}$$

b)

$$\begin{array}{r} 11101_2 \quad (29) \\ + 10111_2 \quad (23) \\ + 1101_2 \quad (13) \\ \hline \text{Ü } 11111 \\ \hline 1000001_2 \quad (\text{Probe: } 65 \text{ dezimal}) \end{array}$$

Aufgabe 3: Logikgatter & Fachsprache

5 Punkte

- a) Welches Gatter wird im Halbaddierer für die Summe S verwendet und welches für den Übertrag C ? Begründe kurz.
b) Was bedeuten die Symbole $\wedge$, $\vee$, $\neg$, $\oplus$?

MUSTERLÖSUNG & RECHENWEG:

a) Für die Summe S wird das **XOR-Gatter** ($\oplus$) verwendet, weil $1 + 1 = 0$ ergibt (genau ein Eingang muss 1 sein). Für den Übertrag C wird das **UND-Gatter** ($\wedge$) verwendet, weil ein Übertrag nur entsteht, wenn beide Eingänge 1 sind ($1 \wedge 1 = 1$).

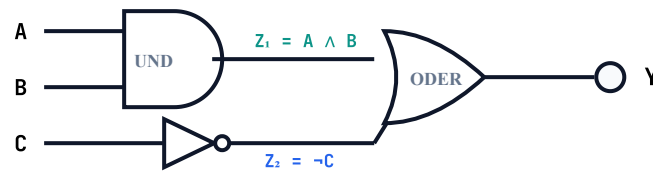
b) $\wedge$ = logisches UND (Konjunktion) | $\vee$ = logisches ODER (Disjunktion) | $\neg$ = logisches NICHT (Inverter) | $\oplus$ = exklusives ODER (XOR, Plus mit Kringel).

6 Klassenarbeits-Training: Aufgaben & Musterlösungen (Teil 2)

Aufgabe 4: Schaltungsanalyse (Schaltplan → Schalttafel)

8 Punkte

Gegeben ist folgende Schaltung mit den drei Eingängen A , B , C . Leite die Zwischenergebnisse Z_1 , Z_2 her und vervollständige die Schalttafel:



MUSTERLÖSUNG: SCHALT-TABELLE

A	B	C	$Z_1 = A \wedge B$	$Z_2 = \neg C$	$Y = Z_1 \vee Z_2$
0	0	0	0	1	1
0	0	1	0	0	0
0	1	0	0	1	1
0	1	1	0	0	0
1	0	0	0	1	1
1	0	1	0	0	0
1	1	0	1	1	1
1	1	1	1	0	1

Aufgabe 5: Schaltungssynthese (Sachaufgabe → Schaltung)

6 Punkte

Eine Bandsäge in der Holzwerkstatt darf nur starten ($M = 1$), wenn der **Hauptschalter** eingeschaltet ist ($H = 1$) **UND** mindestens **eine der beiden Schutzhauben** ($S_1 = 1$ ODER $S_2 = 1$) geschlossen ist.

- Notiere den logischen Term mit Formelsymbolen.
- Skizziere die Schaltung mit den passenden Grundgattern.

MUSTERLÖSUNG & RECHENWEG:

a) **Logischer Funktionsterm:** $M = H \wedge (S_1 \vee S_2)$ (Klammern beachten!)

b) **Schaltungsaufbau:** Die Eingänge S_1 und S_2 werden auf ein **ODER-Gatter** geführt. Dessen Ausgang wird zusammen mit H auf ein nachgeschaltetes **UND-Gatter** gelegt, dessen Ausgang den Motor M steuert.